

真空中的稳恒磁场 (3-3)

本课时主要内容:

一、磁场对电流和运动电荷的作用

1. 安培力, 洛仑兹力

2. 载流线圈的力矩

3. 磁力的功

二、霍尔效应

三、带电粒子在磁场中的运动

四、电场和磁场的统一性和相对性

本课时教学基本要求

- 1、理解洛伦兹力公式，能应用它计算运动电荷在磁场中受的力；
- 2、掌握电流元受磁场力的安培定律，并能熟练计算载流导线受磁场的安培力；
- 3、了解磁矩的概念和载流线圈磁矩的定义，会计算它在均匀磁场中所受的磁力矩。

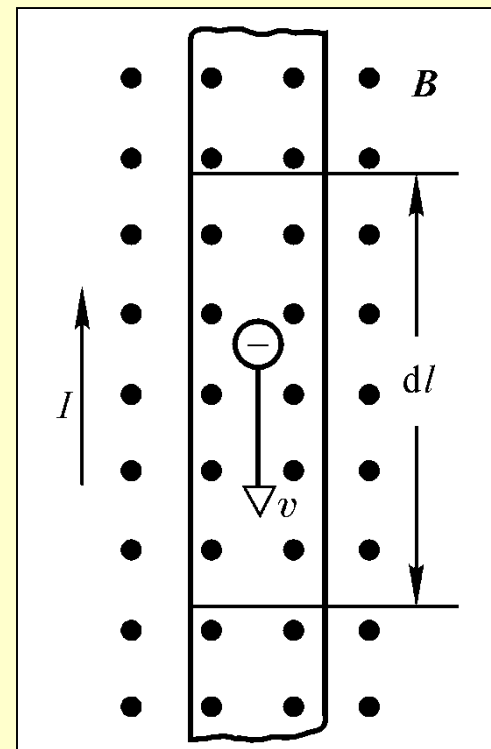
一、磁场对电流和运动电荷的作用

1. 安培力, 洛伦兹力

由洛伦兹力公式, 带电粒子在磁场中受力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$
一段载流导线 (电流元) $d\vec{l}$ 中, 有带电粒子数: $nSdl$
它们在磁场中受力为:

$$d\vec{F} = nSdl(-e\vec{v} \times \vec{B}) = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

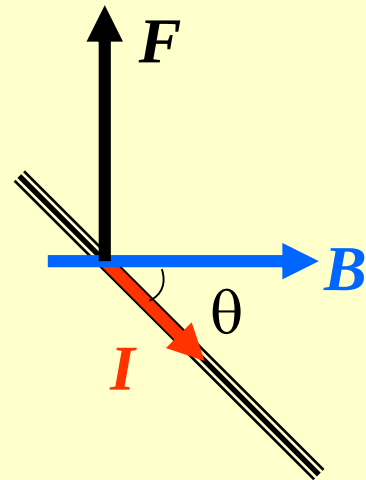
其中 $I = envS$; $d\vec{l}$ 的方向为电流流动的方向。



电流元所受到的合力-----安培力：

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} \quad \text{-----安培定律}$$

注意其中每个符号代表的
物理含义！



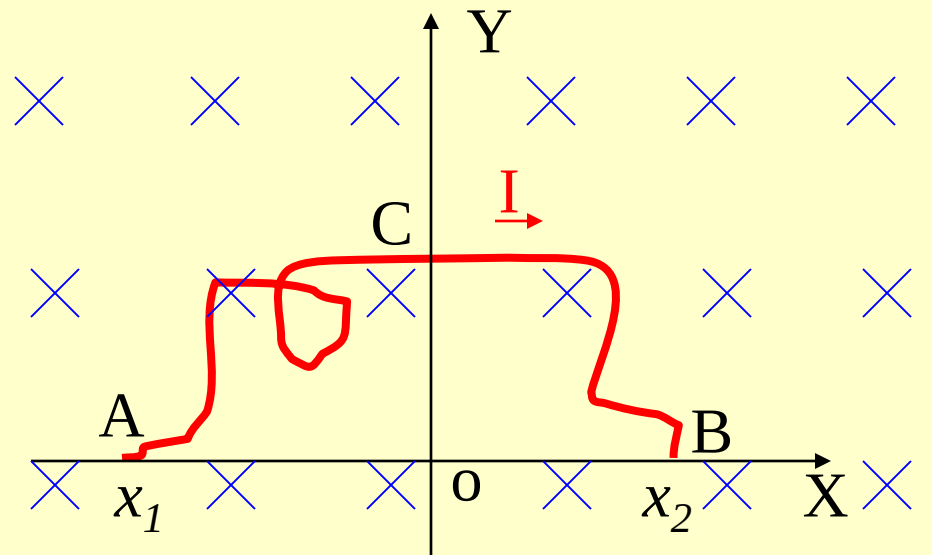
载流导线在磁场中受到的作用力-----安培力：

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L (I d\vec{l} \times \vec{B}) \quad \text{-----安培定律}$$

安培定律可以用来计算任意形状电流在任意磁场中所受的力。 一般情况下，各电流元所受安培力的大小、方向不同，应按坐标分解，分别求和。

安培力来源于洛仑兹力！ $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

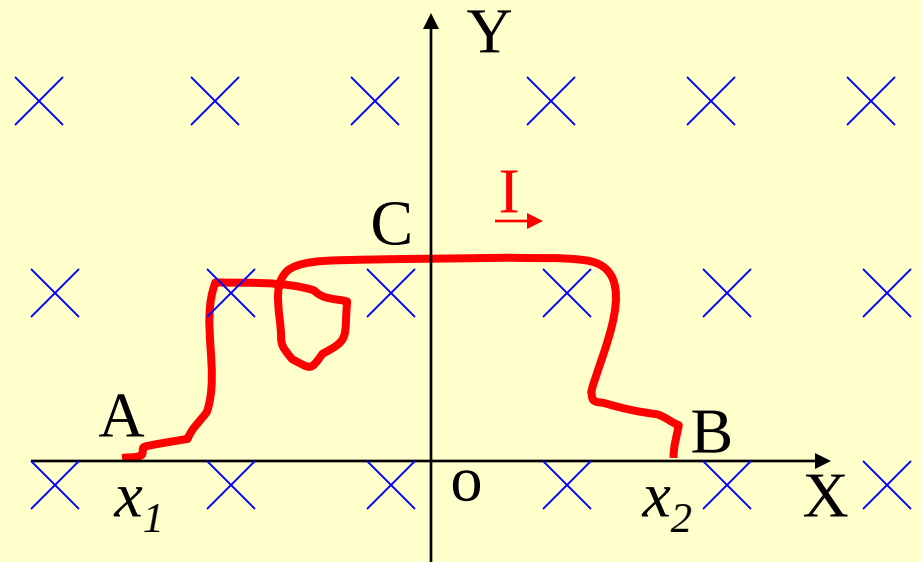
讨论：如图,已知 稳恒 I 、
匀强 B 、 x_1 、 x_2 ，求三维
空间的载流曲线ACB所
受到的磁场力 F



$$\begin{aligned}\text{解法一: } \vec{B} &= -B\vec{k} \quad d\vec{l} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k} \\ d\vec{F} &= I d\vec{l} \times \vec{B} = I(dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}) \times (-B\vec{k}) \\ &= I(Bdx\vec{j} - Bdy\vec{i})\end{aligned}$$

$$\vec{F} = \int_A^B I(Bdx\vec{j} - Bdy\vec{i}) = IB(x_2 - x_1)\vec{j}$$

讨论：如图,已知 稳恒 I 、
匀强 B 、 x_1 、 x_2 ，求三维
空间的载流曲线ACB所
受到的磁场力 F



解法二: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$ $\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B} = I \cdot \left(\int_A^B d\vec{l} \right) \times \vec{B}$

$$\vec{B} = -B\vec{k} \quad \left(\int_A^B d\vec{l} \right) = (x_2 - x_1)\vec{i}$$

$$\vec{F} = I \cdot (x_2 - x_1)\vec{i} \times (-B\vec{k}) = IB(x_2 - x_1)\vec{j}$$

该力与作用在电流相等 长度为 $(x_2 - x_1)$ 的
直导线上的安培力相同

结论：在匀强磁场**B**中，载流曲线受到的磁场力**F**

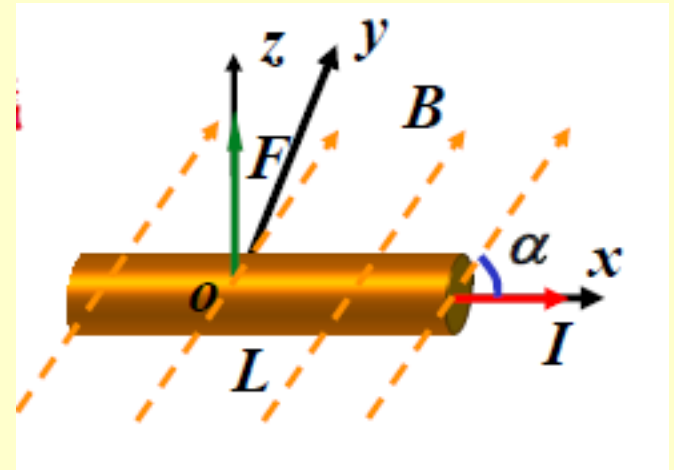
$$\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B} = I \cdot \left(\int_L d\vec{l} \right) \times \vec{B}$$

推论1：均匀磁场中恒定电流的任意**闭合线圈**所受合力为零。 $\therefore \int_L d\vec{l} = 0$

推论2：对匀强磁场中的**长直载流导线**

$$F = IBL \sin \alpha$$

$$\text{当 } \alpha = 90^\circ \text{ 时 } \quad F = IBL$$



【例题】一无限长直导线通有电流 I_s ，及与该导线共面的载流线圈，位置如图所示，其中ca段是以b为中心，半径为 R 的圆弧。则ab、bc、ca段受到的安培力多大？

解法1:

对ab段

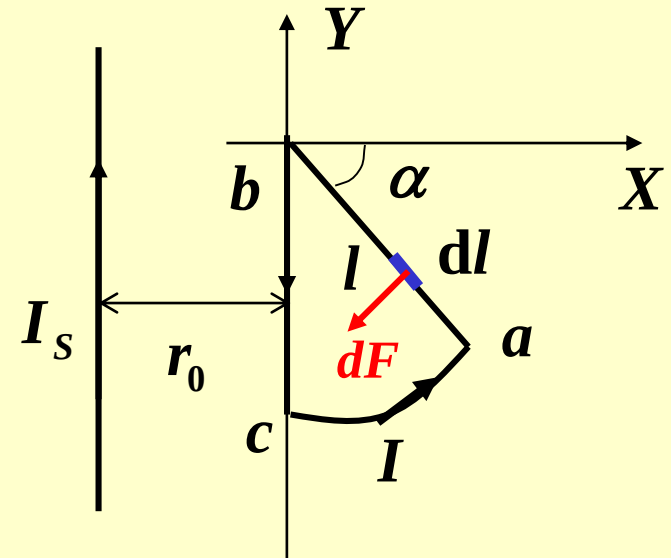
$$B = \frac{\mu_0 I_s}{2\pi(r_0 + l \cos \alpha)} \quad dF = IBdl$$

$$F = \int_0^R IBdl = \frac{\mu_0 II_s}{2\pi \cos \alpha} \ln \frac{r_0 + R \cos \alpha}{r_0}$$

解法2:

$$B = \frac{\mu_0 I_s}{2\pi(r_0 + x)} \quad dF = IBdl \quad l = \frac{x}{\cos \alpha}$$

$$F = \int_0^{R \cos \alpha} \frac{\mu_0 I_s}{2\pi(r_0 + x)} I \frac{dx}{\cos \alpha} = \dots$$



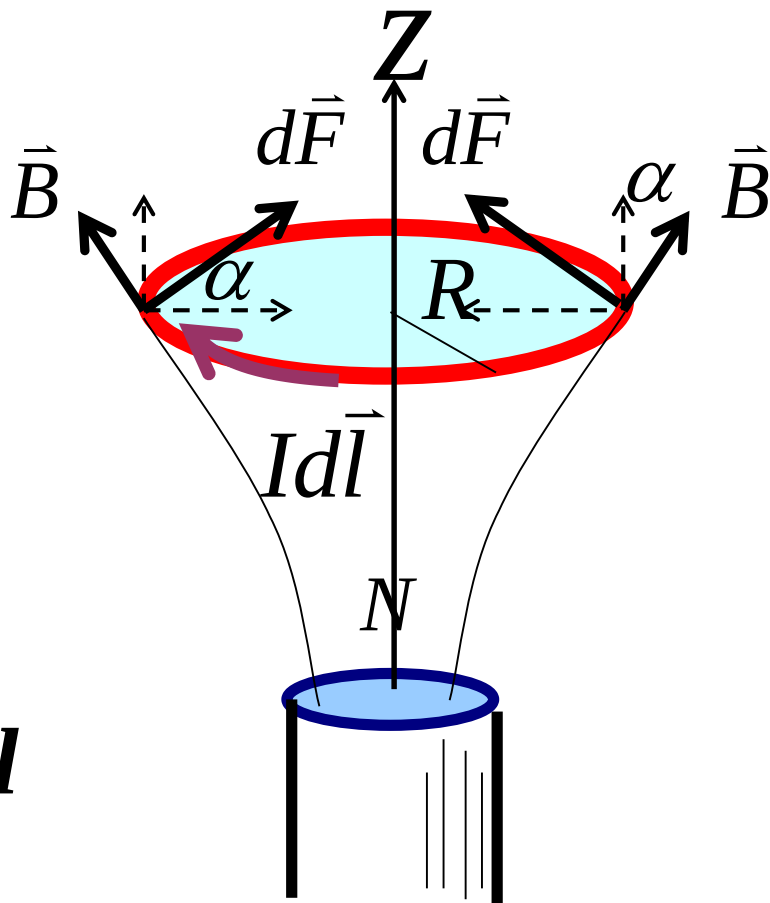
请同学们自行练习求解bc、ca段受到的安培力

【例题】 圆柱形磁铁 N 极上方水平放置一个同轴载流导线环，求其受力。

已知在导线所在处磁场 $\vec{B}$ 的方向与竖直方向成 α 角

由图可知：圆环受的总磁力的方向在铅直方向，其大小为：

$$\begin{aligned} F &= F_z = \int dF \sin \alpha \\ &= \int_0^{2\pi R} IB \sin \alpha \cdot dl \\ &= 2\pi RIB \sin \alpha \end{aligned}$$



【例题】平行长直载流导线间的作用力：两无限长平行直导线间距 d ，分别通有电流 I_1 、 I_2 ，如图所示。

电流元 $I_2 dl_2$ 处磁场： $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$

电流元 $I_2 dl_2$ 所受安培力：

$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1$$

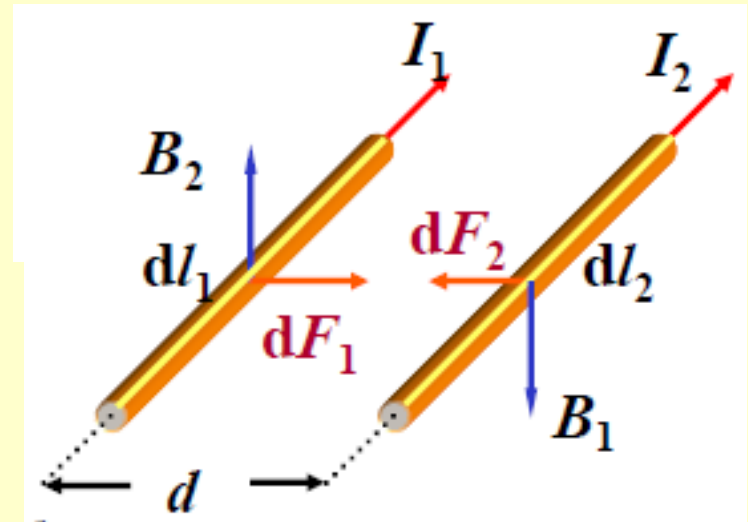
$$\text{大小： } dF_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} dl_2$$

方向：垂直指向导线 1

$$\text{导线2单位长度受力： } \frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

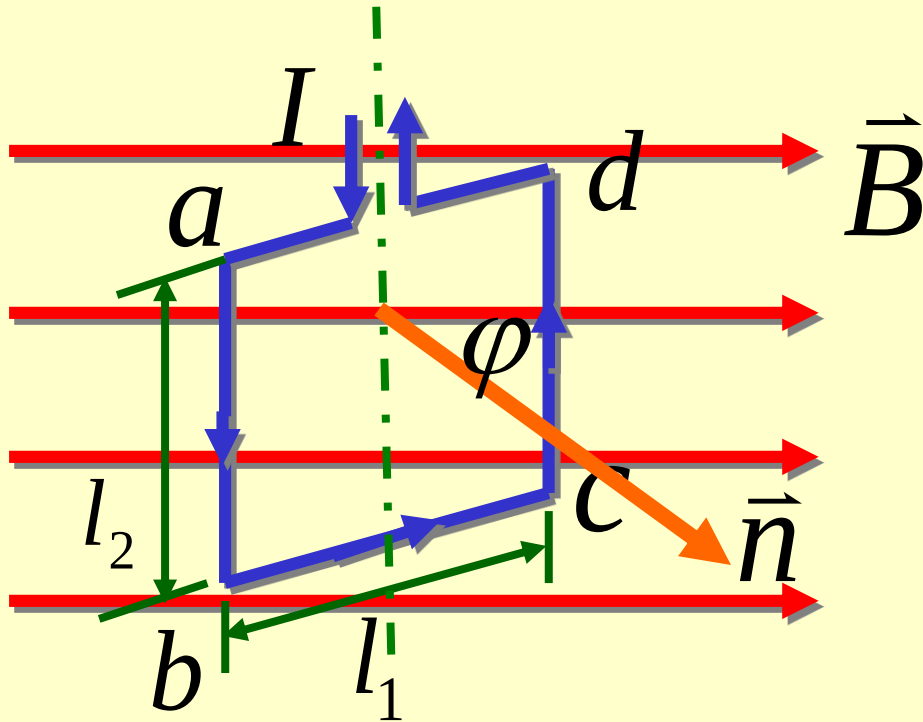
$$\text{同理，导线1单位长度受力： } \frac{dF_1}{dl_1} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$

方向：垂直指向导线 2



一、磁场对电流和运动电荷的作用

2. 载流线圈的力矩



可证： $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

$$M = P_m B \sin \varphi$$

$$\vec{P}_m = NIS\vec{n}$$

证明：在匀强磁场中的载流线圈

对 ad 、 bc 边：

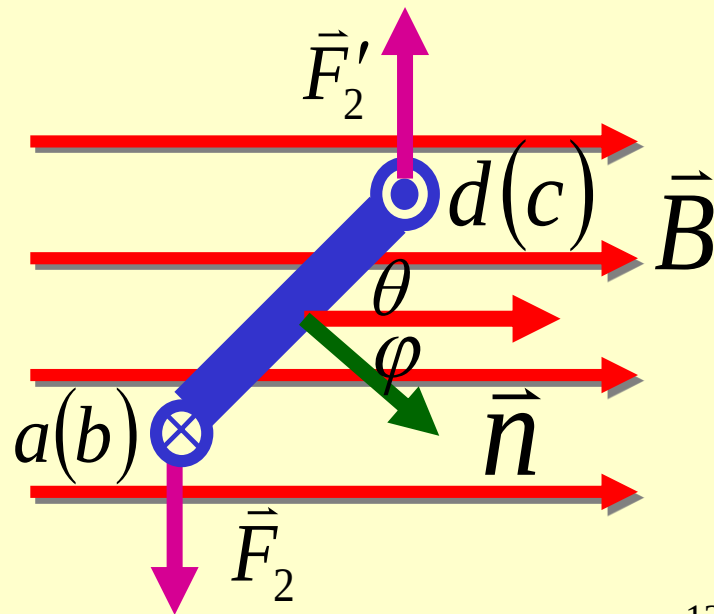
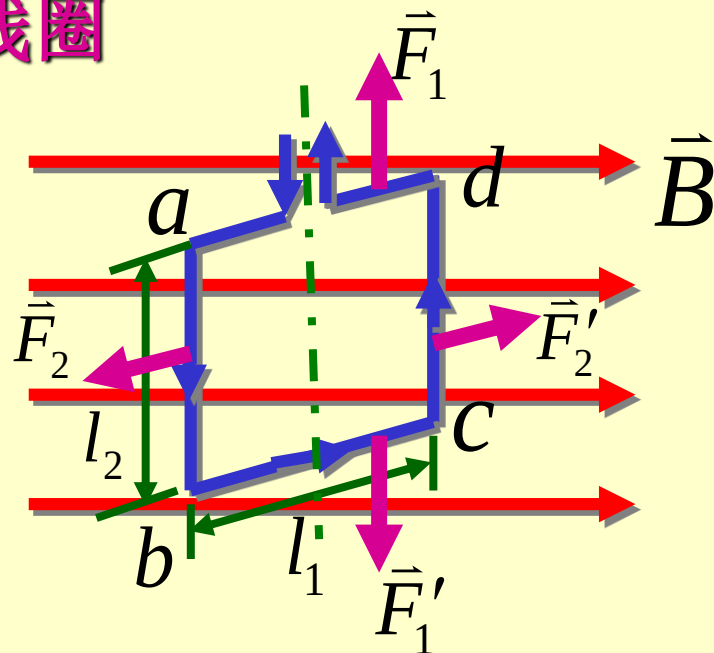
$$F_1 = F_1' = BIl_1 \sin \theta$$

大小相等，方向相反，在同一直线上，两力抵消。

对 ab 、 cd 边：

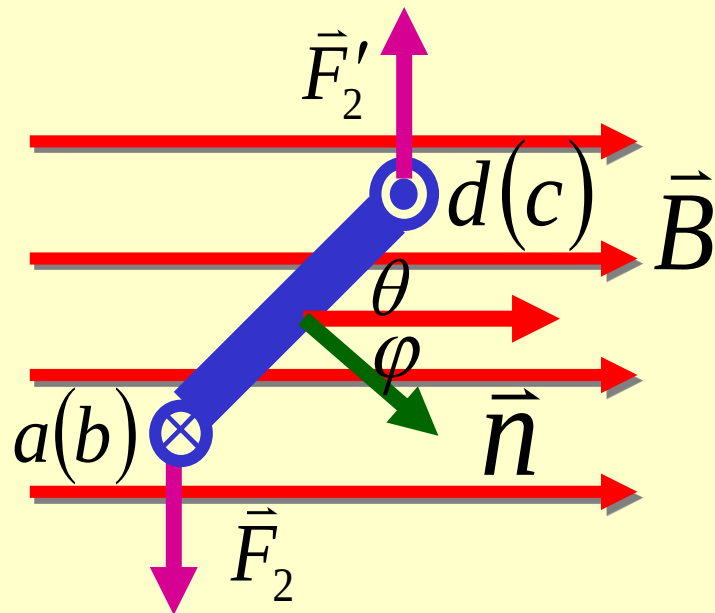
$$F_2 = F_2' = BIl_2$$

大小相等，方向相反，不在同一直线上，形成一力偶。



则线圈的磁力矩大小为

$$M = 2F_2 \frac{l_1}{2} \sin \varphi = BI l_2 l_1 \sin \varphi$$
$$= BIS \sin \varphi \quad \text{其中: } S = l_1 l_2$$



若线圈有N匝，则线圈所受力矩为

$$M = NBIS \sin \varphi$$

$$\text{线圈的磁矩 } \vec{P}_m \equiv NIS\vec{n}$$

注意其中的S为线电流I
包围的面积

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

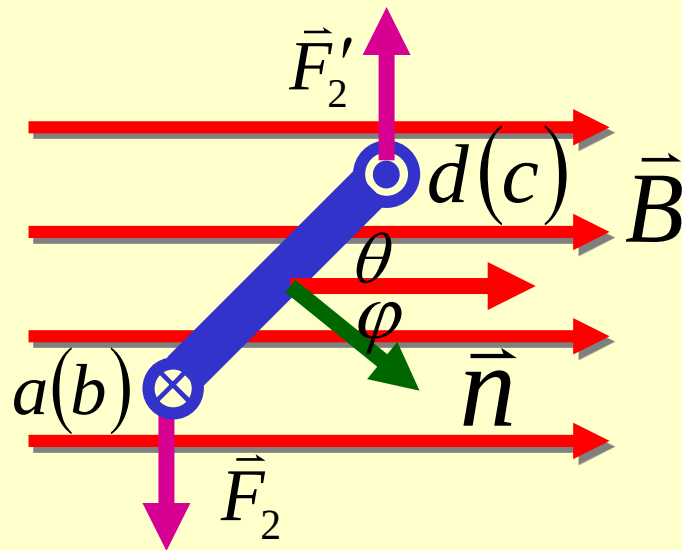
——上式结论适用于任何形状的平面载流线圈，
但仅适用于匀强磁场。

讨论: $M = P_m B \sin \varphi$

(1) 当 $\varphi = 0$ 时

($\vec{n} // \vec{B}$ 或线圈平面 $\perp \vec{B}$)

$M = 0$ 为稳定平衡状态



(2) 当 $\varphi = \pi$ 时

($\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 反平行或线圈平面 $\perp \vec{B}$)

$M = 0$ 为不稳定平衡状态

(3) 当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时

($\vec{n} \perp \vec{B}$ 或线圈平面 $// \vec{B}$)

$M = M_{max} = P_m B$

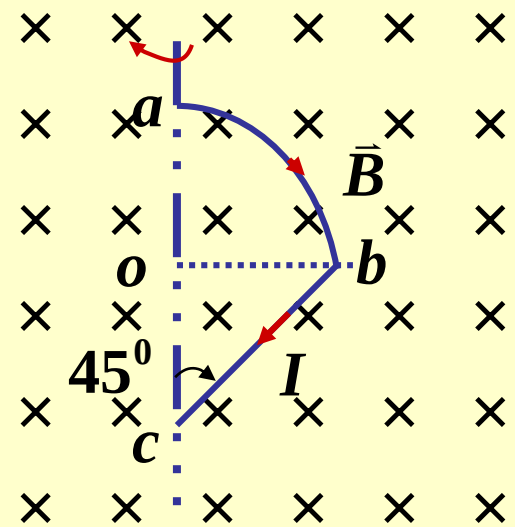
(4) 问: 线圈在非均匀磁场中的运动情况?

合力、合力矩都不等于零—>平动+转动

【例题】 均匀磁场中有如图形状的载流导线abc，其中ab为半径为R的1/4圆弧，导线上电流如图所示。若abc可绕ac轴转动，则该导线在转动过程中受到的对ac轴的最大力矩为多少？

$$M_{\max} = BI \left(\frac{1}{4} \pi R^2 + \frac{1}{2} R^2 \right)$$

方向沿轴线向上或向下



★对于非匀强磁场的力矩

1. 先求每个电流元的 $d\vec{F}$

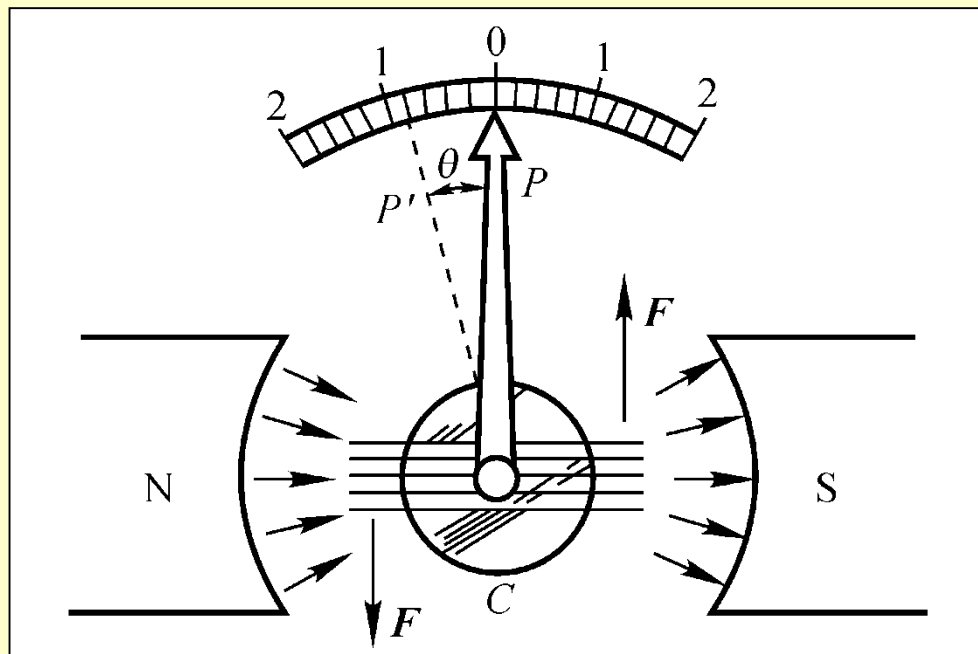
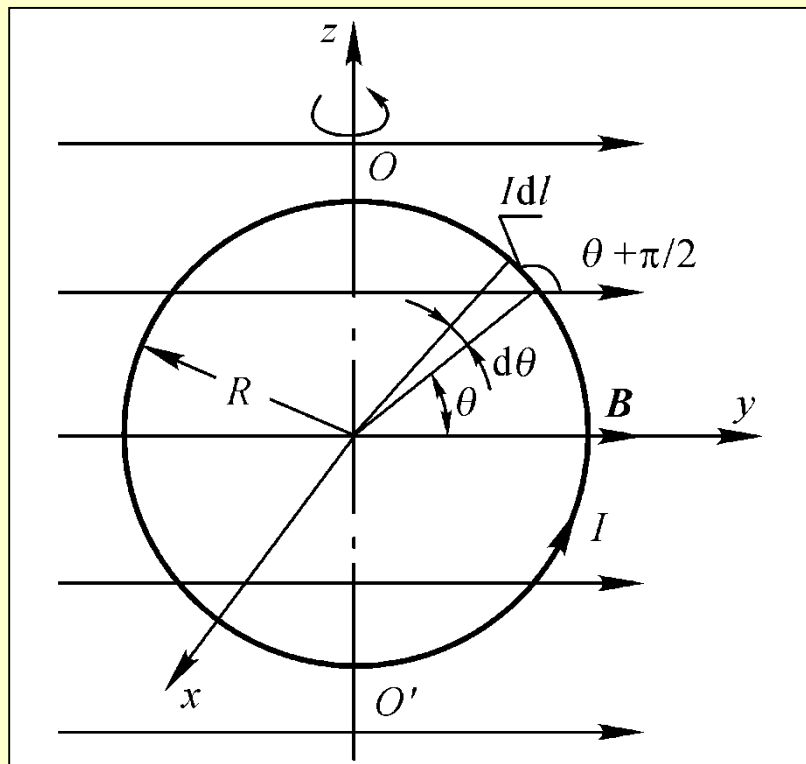
$$2. \quad d\vec{M} = \vec{r} \times d\vec{F}$$

$$3. \quad \vec{M} = \int d\vec{M}$$

★特别注意：

$$\vec{M} \neq \vec{r} \times \vec{F} \quad (\vec{F} = \int d\vec{F})$$

分析教材148、149页的例题12.5、12.6（自学为主！）

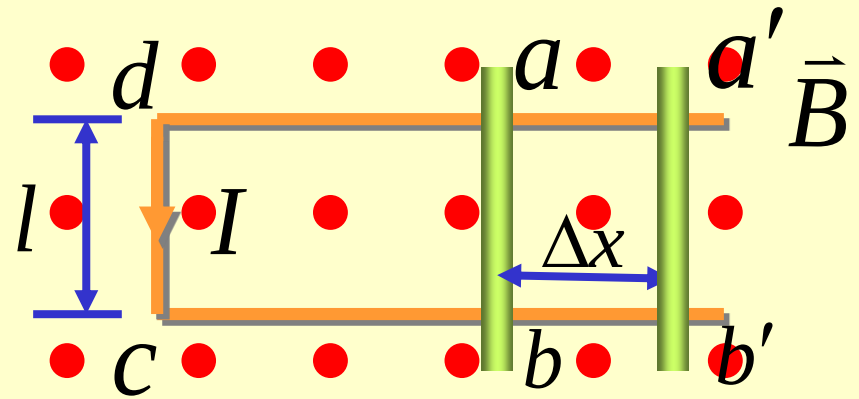


一、磁场对电流和运动电荷的作用

3. 磁力的功

可以证明:一个任意的**闭合载流回路**,在磁场中改变位置或形状时,磁力或磁力矩所作的功为:

$$A = I \cdot \Delta \Phi$$



验证: 如图所示 (磁力的功)

$$A = F \cdot \Delta x = IlB \cdot \Delta x = IlB(da' - da) = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

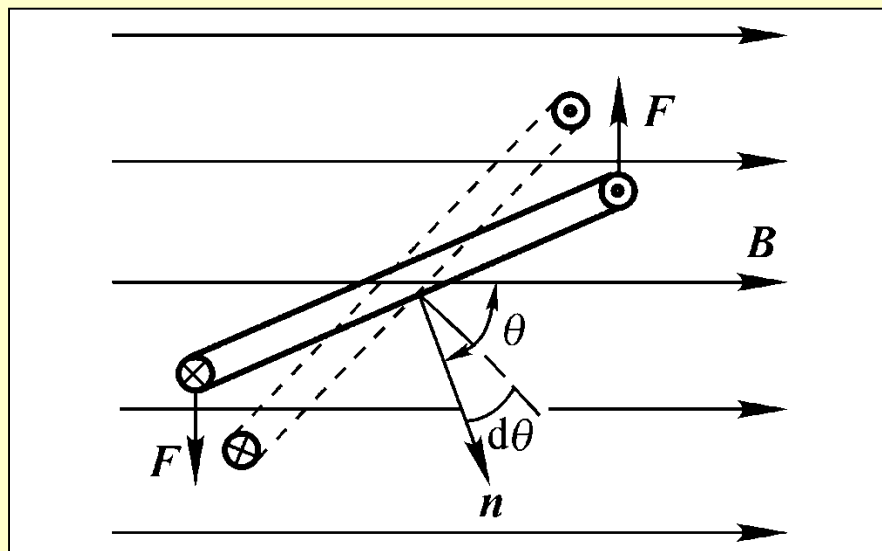
问: 磁力真的能做功吗?

$$dA = \vec{F}_m \cdot d\vec{r} = (q\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}dt = 0$$

验证：磁力矩做的功，（分析教材147页的图12.27）

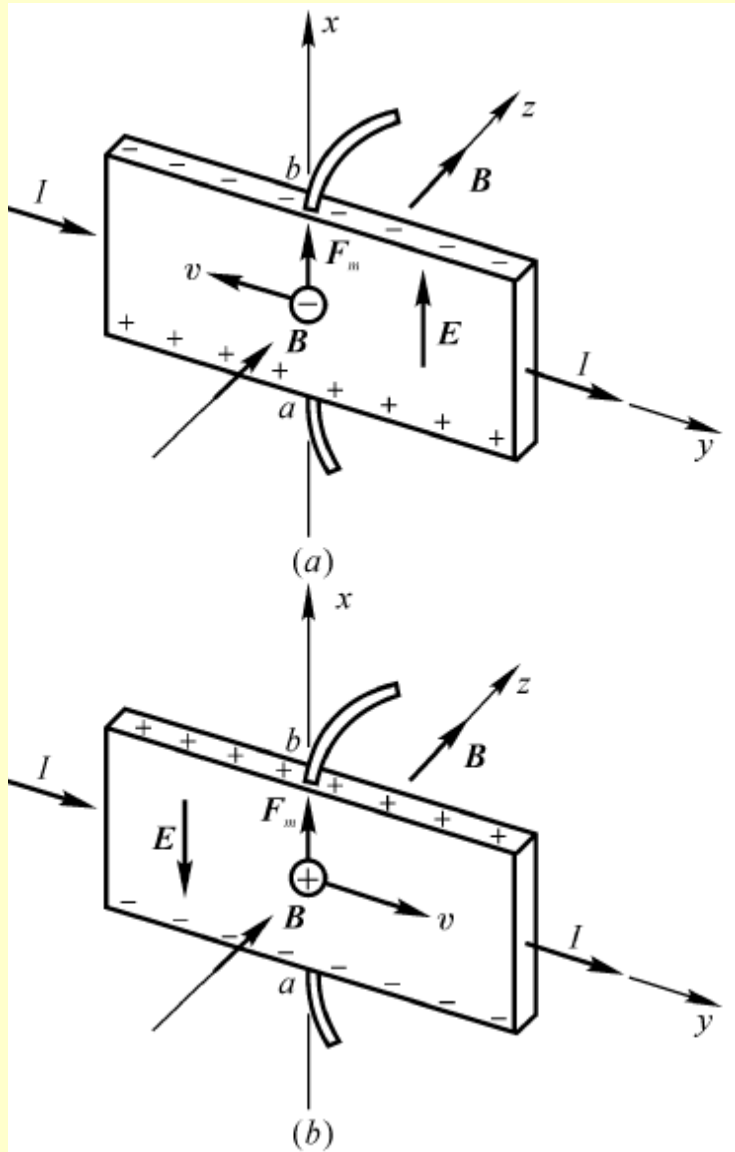
$$\begin{aligned}dA &= -Md\theta \\&= -BIS \sin\theta d\theta \\&= Id(BS \cos\theta) \\&= Id\Phi\end{aligned}$$

$$A = \int_{\phi_1}^{\phi_2} Id\Phi \Rightarrow A = I\Delta\Phi$$



注意上述结论的适用条件是闭合载流回路

二、霍尔效应



现象和结论

$$U_H = R_H \frac{IB}{h}$$

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

解释:

$$f_m = evB$$

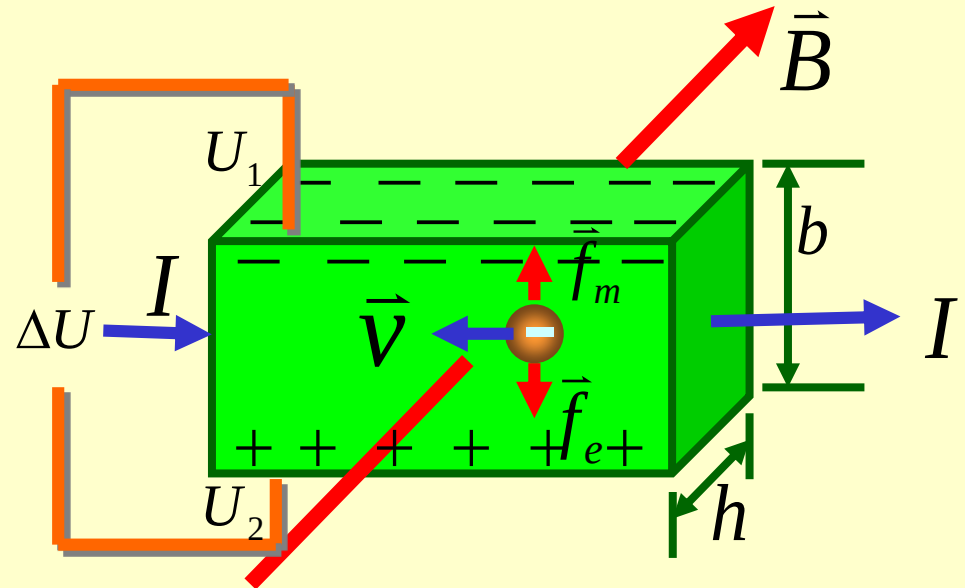
$$f_e = eE_H = e \frac{U_H}{b}$$

$$f_e = f_m$$

$$\Rightarrow U_H = E_H b = vBb$$

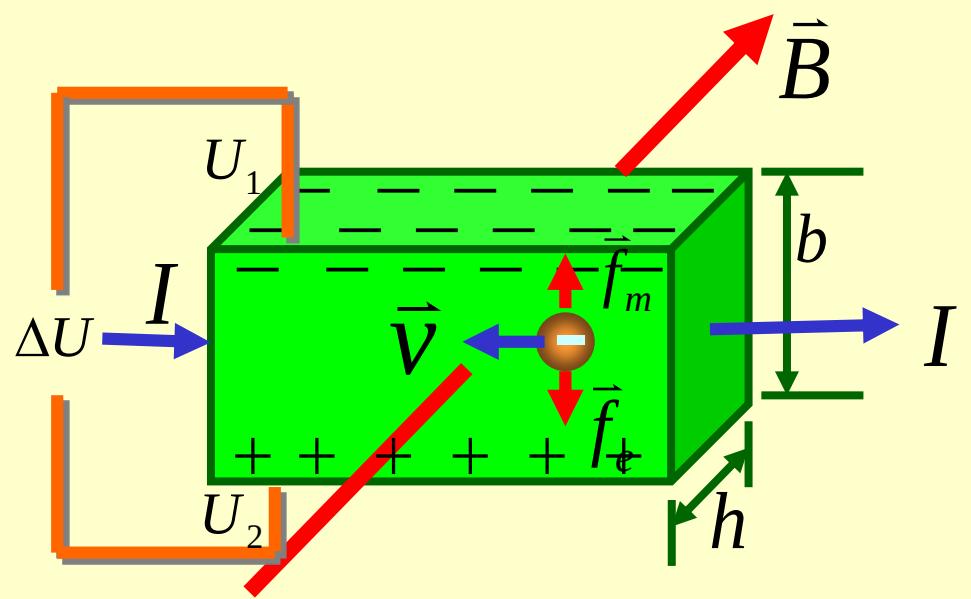
$$I = envS = envhb$$

$$\Rightarrow U_H = R_H \frac{IB}{h}, \quad R_H = \frac{1}{nq}$$



$$U_H = R_H \frac{IB}{h}$$

$$R_H = \frac{1}{nq}$$



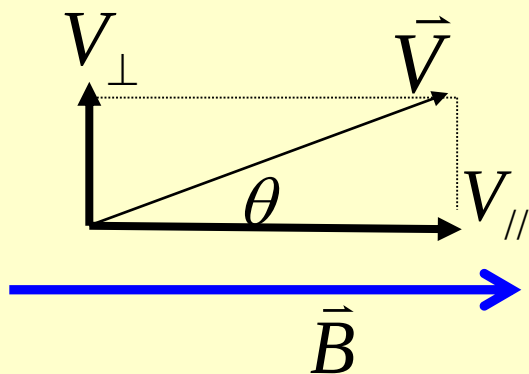
几点说明:

- (1) $\vec{I}, \vec{B}, \vec{E}$ 的方向相互正交
- (2) h 为哪个方向的厚度?
- (3) 半导体的霍尔效应比导体强. 为什么?
- (4) 根据 U_H 的极性可判断半导体的 N / P 型.

三、带电粒子在磁场中的运动

- 带电粒子在均匀磁场中的匀速圆周运动

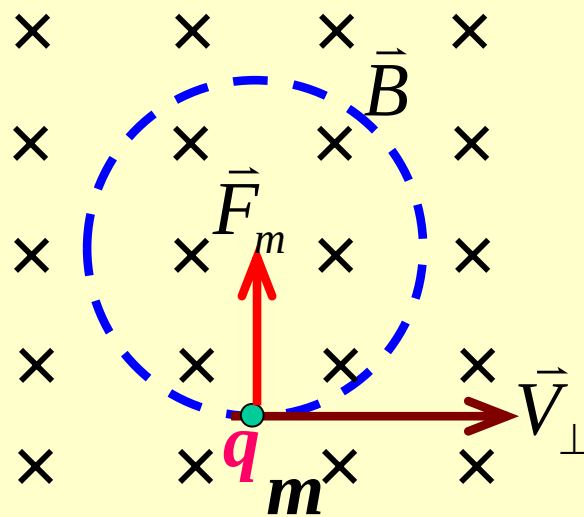
将速度分解为平行于磁场和垂直于磁场的分量：



$V_{\perp} = V \sin \theta$ θ 为速度与磁感应强度之间的夹角。

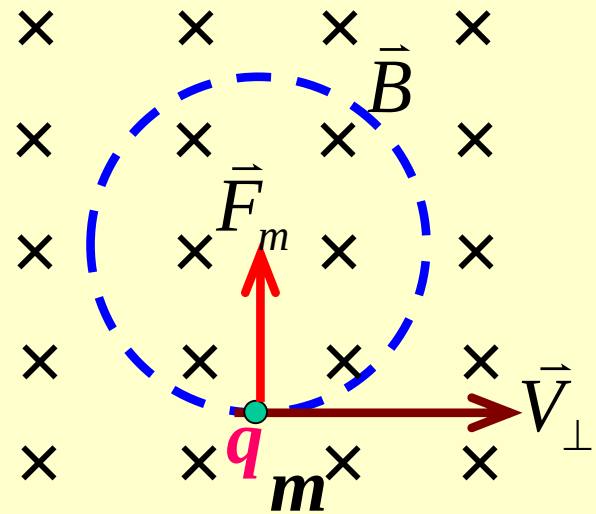
垂直于磁场的速度分量提供做匀速圆周运动的向心力，运动方程

$$qV_{\perp}B = \frac{mV_{\perp}^2}{R} \quad \text{半径} \quad R = \frac{mV_{\perp}}{qB}$$



半径 $R = \frac{mV_{\perp}}{qB}$

周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$



匀速圆周运动的周期与速度无关。

圆周的半径与垂直于磁场的分量成正比。

了解质谱仪、回旋加速器、同步加速器及对撞机等工作原理。

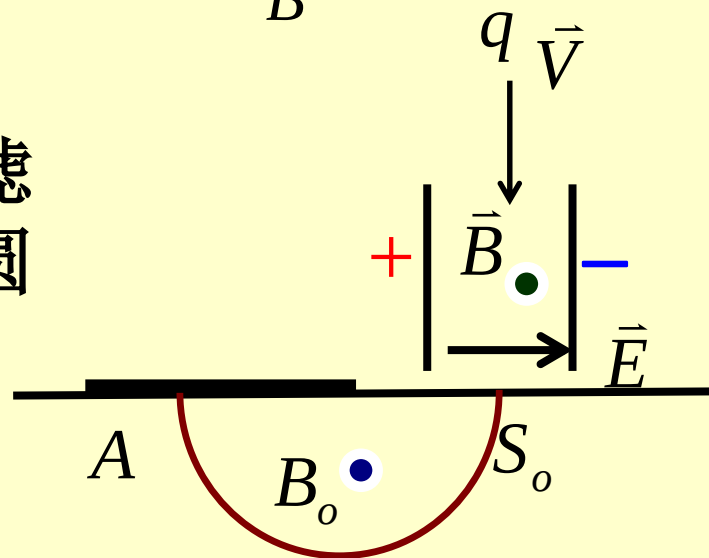
● 质谱仪 *Mass Spectrometer*

* 滤速器: $qE = qVB$ $V = \frac{E}{B}$

* 质谱分析仪: 质量为 m ,
电量为 q 的带电粒子 经过滤
速器后, 飞入磁场 B_0 中做圆
周运动, 落在感光片 A 处,
其半径 R 为:

$$\therefore R = mV / qB_0 \quad \frac{m}{q} = \frac{RB_0}{V}$$

$$AS_0 = 2R = x \quad V = \frac{E}{B} \quad \frac{q}{m} = \frac{2E}{B_0 Bx}$$



若每个离子所带电量相等, 由谱线的位置
(x 的大小) 可以确定同位素的质量。由感光
片上谱线的黑度, 可以确定同位素的相对含量。

课堂讨论

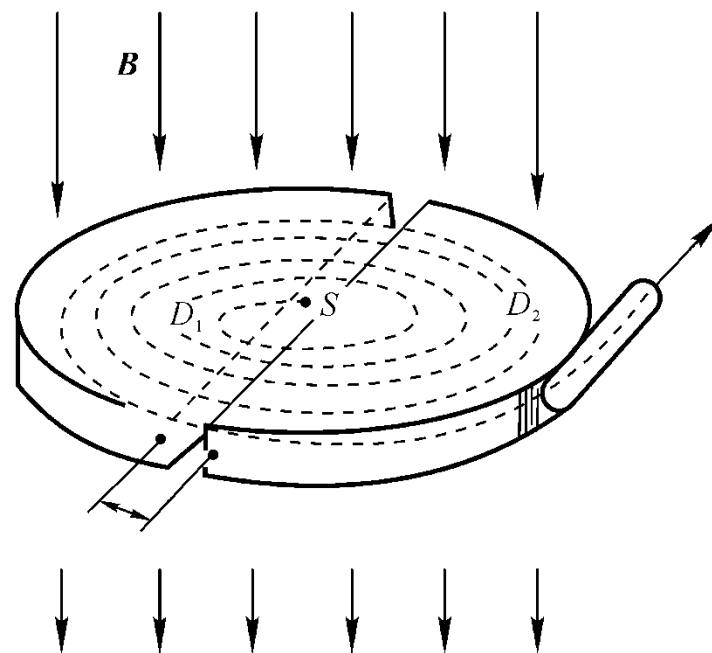
一个带电粒子在垂直于磁场的平面上做半径为 r 的圆周运动。另一个相同的粒子进入磁场，速度 v 也垂直于磁场，但比第一个粒子速度大。第二个粒子的半径比第一个 (1) 小；(2) 大； (3) 相等。

课堂讨论

一个带电粒子在垂直于磁场的平面上做半径为 r 的圆周运动。磁场的大小在增加。磁场增加后粒子运动的半径比原来的半径 (1) 小； (2) 大； (3) 相等。

● 回旋加速器Cyclotron

密封在真空中的两个金属盒（ D_1 和 D_2 ）放在电磁铁两极间的强大磁场中，如图所示两盒之间有一窄缝，中心附近放有离子源。两盒间接有交流电源，它在缝隙里的交变电场用以加速带电粒子。



交变电场的周期恰好为回旋一周的周期时即粒子绕过半圈恰好电场反向，粒子又被加速。因为回旋周期与半径无关，所以可被反复加速，至用偏电极将其引出。

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$V_{\max} = \frac{qBR}{m}$$

R 为粒子临出射时的回旋半径。

* 同步回旋加速器 *Synchrocyclotron*

因为相对论效应:

$$T = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi m_0}{qB\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

当粒子速率很大时，质量变大，适当改变电源频率，使交变电场的周期随粒子的加速过程同步的增大，恰好与粒子回旋一周的周期同步，可进一步提高粒子能量。

但是，若要进一步获得高能量的粒子，需要加大电磁铁的
尺寸；巨大电磁铁($\approx 1\text{km}$)十分昂贵并且制作困难

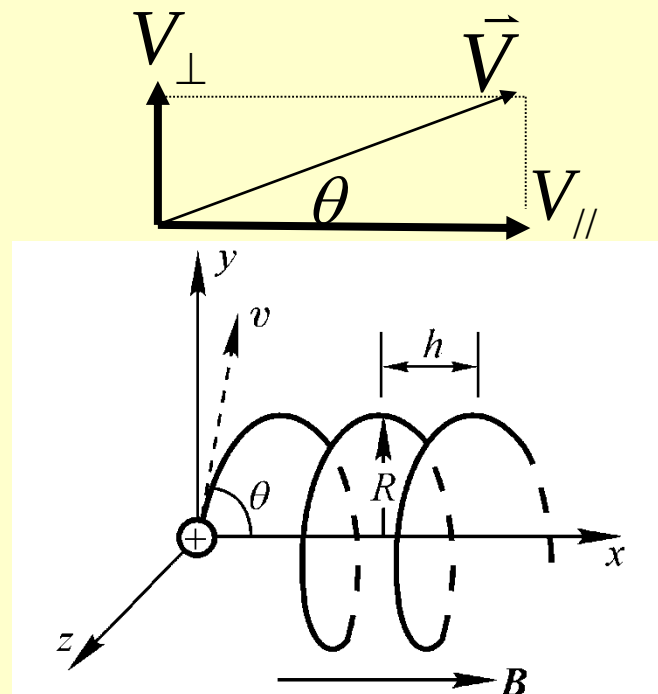
$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{m_0 v}{qB\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

粒子加速时，设法同时增加磁场强度B，使回旋半径R基本保持不变，这样磁铁就能做成环形的。

加速电场的周期和磁场的强度均随粒子的加速同步改变——同步回旋加速器，
可加速质子出射速度接近光速

● 带电粒子在磁场中的螺旋线运动

将速度分解为平行于磁场和垂直于磁场的分量；粒子以平行于磁场的速度分量沿磁场方向做匀速直线运动。所以，其合运动为螺旋线运动。



螺距（在一个周期内沿磁场方向行进的距离）

$$h = V_{//} T = V \cos \theta \cdot \frac{2\pi m}{qB}$$

了解磁聚焦、磁约束的原理。

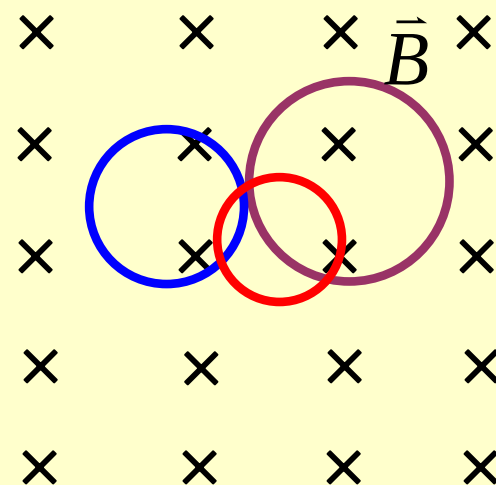
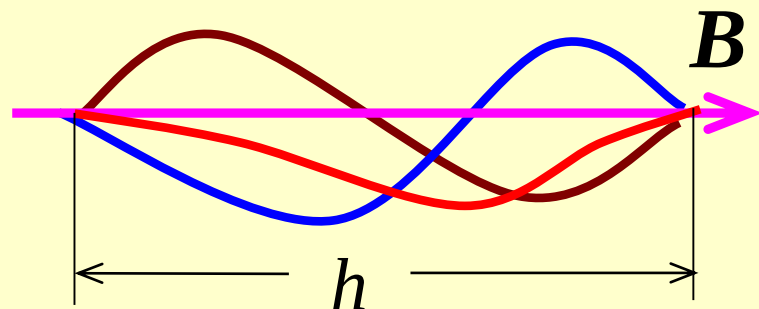
* 磁聚焦 *magnetic focusing*

一束发散角不大的带电粒子束，速度大小近似相同，即：

$$V_{//} = V \cos \theta \approx V$$

$$V_{\perp} = V \sin \theta \approx V\theta$$

同一点出发的各粒子作半径不同螺距相同的螺旋运动，经过一个周期它们将重新会聚在相同的另一点；这种发散粒子束会聚到一点的现象叫**磁聚焦**。



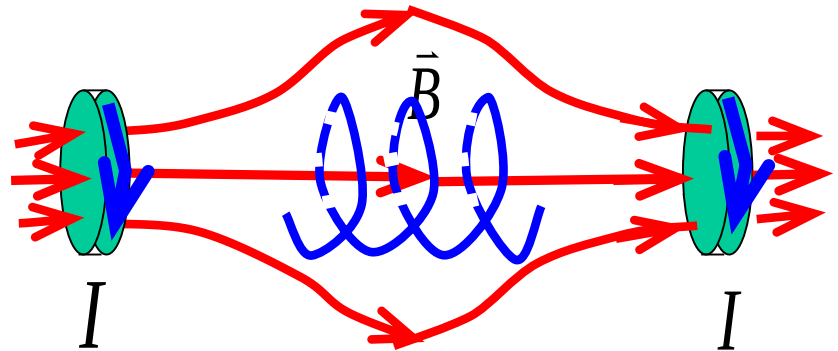
它广泛应用与电真空器件中如电子显微镜，它起了光学仪器中的透镜类似的作用。

● 带电粒子在非均匀磁场中的运动

带电粒子进入轴对称的会聚磁场，它便被约束在一根磁力线附近的很小范围内，它只有纵向沿磁力线的运动，而无横向跨越。或说在横向输运过程中它受到很大的限制。

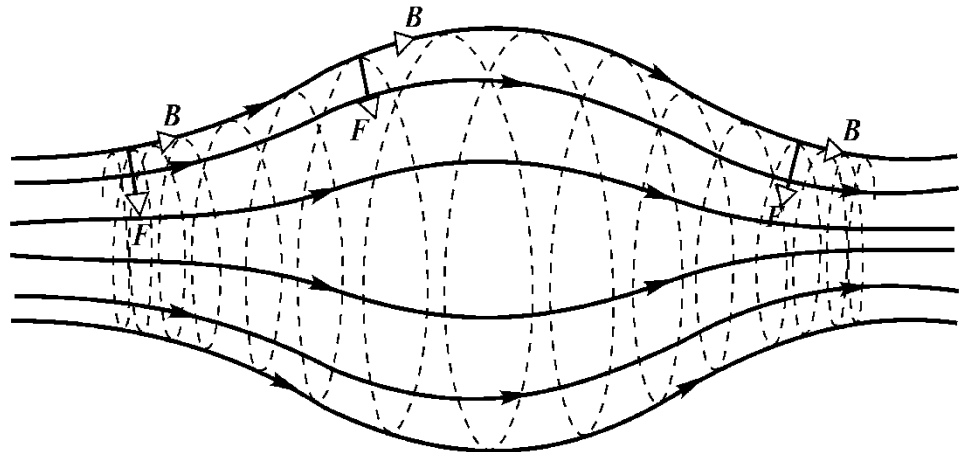
磁镜

magnetic lens.



* 磁约束

用于受控热
核反应中



四、电场和磁场的统一性和相对性

电场、磁场小结：

静止电荷激发静电场

运动电荷激发电场和磁场

电场对电荷有库仑作用力 磁场对运动电荷有磁力作用

静止和运动都是相对于一定的参照系而言的！！！！

当从一个参照系变换到另一个参照系，电场和磁场的有无和大小将发生相应的变化，应当用相对论效应进行解释……！

四、电场和磁场的统一性和相对性

事物的本质不会因为参照系的不同而发生变化，因此，电场和磁场是客观存在的同一物质形式（电磁场）的两个方面。

——> 电场和磁场的统一性

根据狭义相对论分析，电场和磁场不是孤立存在的，当参照系发生变换时，电场和磁场是可以互相转化的。

——> 电场和磁场的相对性